

企业数字化与供应链多元化:来自中国的证据^{*}

沈国兵 沈彬朝

内容提要:在数字经济快速发展的背景下,企业数字化如何赋能供应链多元化、提升韧性,变得尤为重要。本文构建理论模型探究风险规避型企业如何在信息摩擦下配置供应商结构,揭示出企业数字化促进供应链多元化的微观机制。基于中国上市公司样本数据,本文研究表明:(1)企业数字化显著提升了其供应链多元化水平,在使用倾向得分加权法、外生政策冲击和工具变量之后依然稳健;(2)企业数字化对供应链多元化的促进作用对于数字经济发展水平较低地区的企业和非制造业企业的影响更大;(3)企业数字化通过提升信息搜寻能力、创新能力和议价能力间接促进了供应链多元化。据此,大力发展数字经济可推动企业供应链多元化,提高企业供应链韧性。

关键词:企业数字化 供应链多元化 信息摩擦 供应链韧性

一、问题提出及文献综述

2017年以来,贸易保护主义势头上升、中美贸易摩擦频发,叠加全球性公共卫生事件和美国推动供应链重塑政策等冲击,致使全球产业链供应链中断风险上升,产业链供应链韧性和安全问题成为国际社会关注的焦点。2025年2月1日,美国总统特朗普签署行政令,对所有进口自中国的商品,美国将在现有关税基础上加征10%的关税。美方将关税作为极限施压、谋取私利的武器,严重违反世界贸易组织规则,严重损害以规则为基础的多边贸易体制,严重冲击全球经济秩序稳定。^①面对美国推动供应链重塑政策的冲击,中国要想实现内在的高质量发展目标,构建韧性和安全的产业链供应链体系就成为关键所在。2021年3月,“十四五”规划纲要提出“推动产业链供应链多元化”。^②2022年10月,党的二十大报告提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。^③2024年7月,党的二十届三中全会提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链”。^④据此,我国政策层面明确提出提升产业链供应链韧性和安全水平,其实现的重要途径是推动产业链供应链多元化。

在拓展产业链供应链多元化进程中,我国数字经济扮演的角色正在凸显。“十四五”规划纲要提出“促进数字技术与实体经济深度融合”。党的二十大报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。党的二十届三中全会提出“加快构建促进数

* 沈国兵,复旦大学世界经济研究所,复旦大学经济学院,邮政编码:200433,电子信箱:guobingshen@fudan.edu.cn;沈彬朝(通讯作者),复旦大学经济学院,邮政编码:200433,电子信箱:binchaoshen@163.com。本研究得到国家自然科学基金重大项目(23ZDA032)的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

① 钟声:《美国是多边贸易体制的最大破坏者》,《人民日报》2025年4月12日。

② 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,《人民日报》2021年3月13日。

③ 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜、为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》,《人民日报》2022年10月26日。

④ 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,《人民日报》2024年7月22日。

字经济发展体制机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系”。与此同时,我国数字经济快速发展,产业数字化规模持续扩大,为实体经济转型升级注入了新动能。《中国数字经济发展研究报告(2024年)》表明,2023年中国数字经济规模达53.9万亿元,占GDP的42.8%。其中,中国产业数字化规模为43.8万亿元,占GDP的34.8%。^①由此,中国大力发展数字经济已形成上下联动、宏观政策支撑和微观企业活力交相呼应的数字经济新发展格局。在此背景下,探究企业数字化这一微观转型行为如何影响企业供应链多元化这一关键战略决策,具有重要的理论价值和现实政策意义。

本文针对企业数字化促进产业链供应链多元化,在两个方面做出探究:第一,理论模型上,建立了一个风险规避型企业在信息摩擦下的供应商选择模型,探究了企业数字化影响供应链多元化的内在机制。企业通过提高供应链多元化水平来降低风险,但是企业与供应商之间存在信息摩擦,扩展供应商范围需要一定的信息成本。企业数字化可以降低信息摩擦成本,进而促进企业供应链多元化。第二,经验分析上,本文使用中国上市公司数据,创新性地基于企业披露的前五大供应商信息,利用幂律规则(power law)反推估算出企业供应商总数,构建出更贴近理论定义的企业供应链多元化指标。据此,检验了企业数字化对中国企业供应链多元化的影响,并对其异质性效应和机制渠道进行了分析。

与本文相关的文献主要有以下三支:第一,有关企业数字化效应的研究。数字经济已逐渐成为经济增长的新动力。赵涛等(2020)(2019)认为,数字经济可以提升宏观经济的高质量发展水平和生产率。部分文献探究了数字化在微观层面是如何发挥作用的。Allen(2014)提出数字化降低了信息壁垒,可以帮助企业搜寻到更多目标市场,增进整体福利。信息畅通还改变了企业生产率,Bartel et al.(2007)发现使用信息技术提升了企业生产率,因为企业内部信息畅通增强了企业的管理效率(沈国兵和袁征宇,2020),同时企业和外部的知识交流促进了创新活动(Shen et al.,2023)。而且,部分文献探究了数字化对企业绩效的影响,如股票流动性(吴非等,2021)、分工专业化(袁淳等,2021)等。不过,尚未有文献分析企业数字化如何影响企业的供应链决策,特别是企业供应链多元化的决策。

第二,有关产业链供应链风险及多元化的研究。在一个包含上下游的生产网络中,供应链上某一环节的生产率冲击会沿着链条向外传播,由此导致了风险扩散(Acemoglu et al.,2012)。当上游供应商因自然灾害等因素受到负面冲击后,下游企业也会随之受损(Carvalho et al.,2021)。当上下游关系的可替代性较低时,冲击的传播效应会更强(Barrot & Sauvagnat,2016)。为了应对供应链中断风险,供应链多元化是重要的措施之一。在宏观层面,Caselli et al.(2020)发现供应链多元化显著降低了整体经济的波动性。在微观层面,Gervais(2018)证实供应链风险增加会促使企业拓展供应链多元化。此外,信息在供应链风险的传播上发挥着重要作用。La'o & Tahbaz-Salehi(2022)发现,信息摩擦导致的价格黏性会影响供应链上的冲击传播和货币政策效果。

第三,有关企业数字化在供应链多元化中作用的研究。数字化通过影响企业特征、交易成本、信息摩擦等途径影响企业供应链多元化。从企业特征视角,Federgruen & Yang(2009)采用一系列模型探究了企业存货、需求端和供给端风险对供应链多元化的影响。Huang(2017)通过异质性企业模型发现生产率更高的企业更倾向于建立多元化的供应链。从交易成本视角,Gervais(2018)发现关税和非关税贸易成本下降促进了进口供应链多元化。从信息摩擦视角,Monarch(2022)认为信息成本的存在导致美国企业难以灵活地在

^① 中国信息通信研究院:《中国数字经济发展研究报告(2024年)》,2024年8月,集智蓝皮书No.202406。

国供应商之间转换,加重了进口成本。Grennan & Swanson(2020)发现,当企业掌握其他供应商价格信息后,可显著压低自己供应商的采购价格。Egger et al.(2019)证实企业与信息透明度较高的供应商之间关系更加稳定,其供应链断裂的概率更低。

与先前文献相比,本文的边际贡献在于:第一,拓展了Gervais(2018)模型,建立了一个信息摩擦影响风险规避型企业供应链多元化的理论模型,并从信息成本、信息效率、静态和动态等视角引入数字化的作用,揭示出数字化对企业供应链多元化的直接和间接作用。传统关于企业风险的研究主要关注企业自身生产经营和融资过程中的不确定性(余明桂等,2013),本文聚焦企业生产链条中上下游之间的风险传递。传统中间品外购模型主要关注单一链条上的企业—供应商关系(Antràs & Helpman, 2004),本文将其扩展为多个链条上的供应链多元化问题。第二,改进了文献中的机制识别方法。现有文献在机制检验中使用中介效应或部分检验方法在因果识别上存在缺陷(江艇,2022),本文采用Heckman et al.(2013)的机制分析模型解决了模型误设和内生性问题,检验并证实企业数字化通过信息渠道、创新渠道、议价渠道促进了供应链多元化。第三,提出信息摩擦的直接测度方法。降低信息摩擦是数字化影响企业的重要机制,但是其测度存在困难,现有文献主要通过管理效率(Shen et al., 2023)、分析师关注程度(吴非等,2021)、交易成本和内部管控成本(袁淳等,2021)等间接衡量信息摩擦,而本文使用企业对供应商详细信息的披露水平来测度信息摩擦,更直接反映了企业—供应商之间信息透明程度。第四,提出新的企业供应链多元化测度方法。相较于文献中使用前五大供应商占比来衡量企业供应链多元化(葛顺奇等,2022;饶品贵等,2019;Dhaliwal et al., 2016),我们提出基于幂律规则反推估算出企业供应商数目的方法。使用企业供应商数目来测度是更贴近理论定义的企业供应链多元化指标。第五,深化了数字经济应用的政策含义。本文发现,企业数字化对供应链多元化的促进效应对于数字经济发展水平较低地区的企业和非制造业企业的影响更显著,而对国有和非国有企业供应链多元化的促进无显著差异。基于此,优化数据要素区域间配置和深化制造业产业数字化转型,有利于提升整体经济韧性。

本文余下内容安排如下:第二部分为理论模型;第三部分为计量模型构建及变量数据说明;第四部分是对假说一的经验分析;第五部分是机制渠道分析及对假说二的检验;第六部分是主要结论及政策建议。

二、理论模型

首先,本文建立一个关于企业通过信息搜寻扩展供应链多元化的理论模型。假设企业为风险规避型企业,拓展供应链多元化可以降低其中断风险,但是拓展供应商范围也需要支付信息搜寻成本。数字化可以降低信息搜寻成本,提高企业拓展供应商范围的能力,提升供应链多元化水平。为此,基于Gervais(2018)的理论模型,本文作出如下改进:(1)引入企业搜寻时的信息摩擦,揭示企业数字化通过降低信息摩擦影响供应链多元化的理论机制;(2)将模型从静态扩展至动态,揭示出数字化通过降低信息搜寻成本对供应链多元化的时变影响;(3)引入不完全合约下的多边谈判机制与可变创新能力,揭示出企业数字化通过促进创新、提高议价能力对供应链多元化的影响。

(一)模型设定

考虑一个完全竞争市场中的代表性企业。为了表述的一致性,本文用“企业”表示下游的中间品购买者,而用“供应商”表示上游的中间品销售者。在 t 时期,该企业的效用函

数是关于当期利润的不变绝对风险规避系数(CARA)的函数：

$$u(\pi_t) = \frac{1 - \exp(-a\pi_t)}{a} \quad (1)$$

其中, π_t 为企业在 t 时期的利润, $a = -u''(\pi_t)/u'(\pi_t) > 0$, 为不变绝对风险规避系数。CARA 效用的一大优势是其可以较为简便地得到均值一方差相分离的最优化目标函数。(1) 式在利润的期望 $E(\pi_t)$ 处做二阶 Taylor 展开后求期望, 可得：

$$E(u(\pi_t)) \approx u(E(\pi_t)) + \frac{1}{2} u''(E(\pi_t)) \text{Var}(\pi_t) \quad (2)$$

定义风险溢价 R , 可以得到 $u(\pi_t)$ 的确定性等价表达式为：

$$E(u(\pi_t)) = u(E(\pi_t) - R) \approx u(E(\pi_t)) - u'(E(\pi_t))R \quad (3)$$

结合 (2) 式和 (3) 式可知, $R = -\frac{1}{2} \frac{u''(E(\pi_t))}{u'(E(\pi_t))} \text{Var}(\pi_t) = \frac{a}{2} \text{Var}(\pi_t)$ 。本文定义 $v_t =$

$E(\pi_t) - R$, 为考虑风险溢价后的企业期望利润, 有 $E(u(\pi_t)) = u(v_t)$ 。由于 $u(\cdot)$ 是一个严格递增变换, 因而最优化 $E(u(\pi_t))$ 和最优化 v_t 是等价的。出于简化, 在后面的分析中, 本文将 v_t 作为企业利润目标函数：

$$v_t = E(\pi_t) - \frac{a}{2} \text{Var}(\pi_t) \quad (4)$$

该企业从供应链中购买中间品材料, 结合劳动与资本要素生成的增加值, 将其生产为最终销售品。参照 Akerberg et al. (2015), 每一期的生产函数设定为 Leontief 形式：

$$q_t = \min \{ M_t, AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \} \quad (5)$$

其中, q_t 为企业 t 时期的最终品产量, M_t 为企业 t 时期购买的中间品总量。 $AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$ 是企业 t 时期的增加值, 其中 A 为企业技术要素, 代表企业创新能力, K_t 和 L_t 为企业 t 时期的资本和劳动要素投入量。本文假定 $c = \left(\frac{r}{\alpha}\right)^\alpha \left(\frac{w}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha}$, 其中 r 和 w 分别为资本和劳动价格, 则单位增加值的边际成本为 c/A 。企业可以从不止一个上游供应商处购买中间品, 令上游供应商数目为 n_t , 每家供应商编号为 $k \in \{1, 2, \dots, n_t\}$, 则有：

$$M_t = \sum_{k=1}^{n_t} m_{kt} \quad (6)$$

其中, m_{kt} 为企业 t 时期从第 k 家上游供应商处购买的中间品数量。在这里, 假定不同上游供应商的中间品数量 m_{kt} 之间是完全替代的。因此, 在没有风险的情况下, 企业只会从价格最低的供应商处购买; 但是, 在存在风险的情况下, 企业就有动机通过拓展供应链多元化来降低风险。据此, 与 Chu (2012)、Antràs et al. (2017) 等模型以提升企业效率作为供应链多元化的动机不同, 本文的模型重点强调了供应链多元化对降低企业供应链中断风险的作用, 这更加符合当下供应链中断风险已成为国际社会关注的焦点问题的现实背景。

假设上游中间品供应商 k 生产 m_{kt} 的边际成本为 z_{kt} 。由于自然灾害、突发事件等供应链中断风险因素的存在, z_{kt} 具有随机性, 这体现了供应链上游的随机成本冲击。本文假定每期各家供应商的边际成本为独立同分布, 该分布满足 $E(z_{kt}) = \mu_z$ 和 $\text{Var}(z_{kt}) = \sigma_z^2$ 。本文用 $z_t = [z_{1t}, \dots, z_{n_t t}]$ 表示所有供应商的成本向量。假定最终品价格 p_t 同样具有随机性且关于 z_{kt} 独立, 企业为价格接受者, 有 $E(p_t) = \mu_p$ 和 $\text{Var}(p_t) = \sigma_p^2$ 。

(二) 企业生产决策

本文将企业生产流程的顺序规定如下:(1)在每一期 t 的期初(n_t 在 t 时期开始前已经给定),企业和 n_t 家供应商商定购买中间品的数量,雇用劳动要素并购买资本要素,且这些购买决策无法撤回。显然,通过 Leontief 生产函数的性质可以得到: $\sum_{k=1}^{n_t} m_{kt} = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$ 。此时,最终品价格 p_t 和成本冲击 z_t 的实现值还是未知的,企业只知道它们的分布情况。同时,本文假定 z_t 的实现值无法被第三方验证,存在合约不完全问题。据此,企业和供应商之间无法签订有效的合约(Grossman & Hart, 1986)。(2)上游供应商生产中间品,此时最终品价格 p_t 和成本冲击 z_t 的实现值被揭示出来,企业和供应商会在生产完成后进行多边谈判确定利润的分配(Acemoglu et al., 2007)。(3)下游企业获得 M_t 单位中间品后进行生产,销售最终品,并与上游供应商根据此前谈判的结果就最终销售收入进行分成。

本文通过逆推法求解子博弈完美纳什均衡。在第三阶段,销售完成后企业与供应商可获得的总收益为:

$$V(T) = \sum_{k=1}^{n_t} (p_t - z_{kt}) m_{kt} \quad (7)$$

其中, T 为最终品企业和所有上游供应商所组成的集合。为便于表述,不妨将企业记为编号0,而将上游供应商记为编号 $k \in \{1, 2, \dots, n_t\}$ 。 $V(\cdot)$ 代表此阶段某一集合所能生成的总利润的函数。由于增加值中的要素已经在第一阶段完成购买,变成沉没成本,因而不进入这一阶段的利润函数。此外,由于此时价格 p_t 和成本 z_{kt} 的实现值均已被揭示,因而企业事前的预期风险损失也不计入 $V(T)$ 。

在第二阶段,最终品企业和所有上游供应商就利润分配 S 进行多边谈判。在合作博弈的框架下,本文采用两种方法来求解谈判结果,一是 Shapley 解,二是 Nash-in-Nash 解。

1. 多边谈判的 Shapley 解

参照 Acemoglu et al. (2007), 本文使用 Shapley 值来确定谈判结果(Shapley, 1953)。在一个合作博弈中, Shapley 值体现了该个体在所有组合中的平均贡献, 它的微观理论基础来自多边动态议价博弈模型。对于个体 $h \in \{0, 1, \dots, n_t\}$, 其 Shapley 值可定义为:

$$S_h = \frac{1}{(n_t + 1)!} \sum_g [V(T_g^h \cup \{h\}) - V(T_g^h)] \quad (8)$$

其中, g 表示由 $\{0, 1, \dots, n_t\}$ 形成的一个排列,一共有 $(n_t + 1)!$ 种可能。个体 $h \in \{0, 1, \dots, n_t\}$ 在排列 g 中的位置记为 $g(h)$, $T_g^h = \{\tilde{h} | g(\tilde{h}) < g(h)\}$ 是在排列 g 中,排在 h 前面的个体组成的集合。这样, $V(T_g^h \cup \{h\}) - V(T_g^h)$ 便体现了在排列 g 中加入个体 h 所带来的边际贡献。

由于 $V(T) = \sum_{h=0}^{n_t} S_h$, 本文先计算出每个供应商 $k \in \{1, 2, \dots, n_t\}$ 的 Shapley 值, 然后再得到最终品企业的 S_0 , 即本阶段的企业利润。第一, 注意到企业0是所有集合中的必要个体(essential player), 对于任意集合 T , 如果企业 $0 \notin T$, 则必有 $V(T) = 0$ 。第二, 参照 Acemoglu et al. (2007), 供应商 k 退出全集 N 的威胁点(threat point), 是撤回 $\tau \in [0, 1]$ 比例的 m_{kt} 。因此, 对于所有企业 $0 \in T$, 有:

$$V(T) = \sum_{k=1}^{n_t} (p_t - z_{kt}) m_{kt} (1 - \tau)^{1\{k \notin T\}} \quad (9)$$

其中, $1\{k \notin T\}$ 表示供应商 k 不包含于集合 T 的哑变量。若 $k \notin T$, 则 $1\{k \notin T\}$ 取值为1, 供应商 k 只会提供 $m_{kt}(1 - \tau)$ 单位的中间品; 反之, 若 $k \in T$, 则 $1\{k \notin T\}$ 取值为0, 供应商 k 会

提供 m_{kt} 单位的中间品。由(9)式可得,当供应商 k 加入集合 T_g^k 后,所带来的边际贡献为:

$$V(T_g^k \cup \{k\}) - V(T_g^k) = \tau(p_t - z_{kt})m_{kt} \quad (10)$$

本文将(10)式加总到(8)式。在所有排列 g 中,企业 $0 \in T_g^k$,即最终品企业排在供应商 k 前面的组合数目为 $(n_t + 1)!/2$ 种。由此,供应商 k 的 Shapley 值为:

$$S_k = \frac{\tau}{2} (p_t - z_{kt})m_{kt} \quad (11)$$

据此,可以得到最终品企业 0 的 Shapley 值,即谈判分割后得到的企业利润为:

$$S_0 = V(T) - \sum_{k=1}^{n_t} S_k = \sum_{k=1}^{n_t} \beta(p_t - z_{kt})m_{kt} \quad (12)$$

其中, $\beta = (1 - \tau)/2$ 是最终品企业分得的总利润的比重,可以体现最终品企业的相对议价能力(bargaining power)。

2. 多边谈判的 Nash-in-Nash 解

除了上述 Shapley 解之外,纳什谈判(Nash bargaining)解也是文献中常用的谈判求解概念。但是,标准的纳什谈判主要适用于一对一的双边谈判,而本文框架是一个一对多(一个下游企业与多个上游供应商)的多边谈判。为此,参考 Grossman et al.(2024)的 Nash-in-Nash 解,把一个一对多的关系拆解为多个一对一的双边谈判,每个双边谈判都是一个标准的纳什谈判。并且,在每次纳什谈判中,都将其他关系的谈判结果视作给定的,由此最终的全局结果可以构成一个多边博弈的纳什均衡。

在第三阶段,下游企业与某个上游供应商 $k \in \{1, 2, \dots, n_t\}$ 之间谈判确定中间品的价格为 $\hat{p}_k$,则下游企业获得的剩余为 $(p_t - \hat{p}_k)m_{kt}$,上游供应商获得的剩余为 $(\hat{p}_k - z_{kt})m_{kt}$ 。令下游企业的相对议价能力为 β ,^①则纳什谈判的结果可以表示为:

$$\hat{p}_k = \arg \max_{\hat{p}} [(p_t - \hat{p})m_{kt}]^\beta [(\hat{p} - z_{kt})m_{kt}]^{1-\beta} \quad (13)$$

经过一阶条件求解得到:

$$\hat{p}_k = (1 - \beta)p_t + \beta z_{kt} \quad (14)$$

由此,下游企业的利润可以表示为:

$$\sum_{k=1}^{n_t} (p_t - \hat{p}_k)m_{kt} = \sum_{k=1}^{n_t} \beta(p_t - z_{kt})m_{kt} \quad (15)$$

可以发现,(15)式和(12)式在形式上是等同的。据此,不论是采取多边谈判的 Shapley 解还是 Nash-in-Nash 解,下游企业在第二阶段的利润都呈现为一个表达式。

最后,在第一阶段,企业由于各家供应商的成本冲击 z_{kt} 未被揭示,它们对于下游企业来说在事前是同质的(ex ante identical)。这样,下游企业会从每家上游供应商购买相同数量的中间品: $m_{kt} = M_t/n_t$ 。并且,企业要付出劳动与资本要素的成本为 $M_t c/A$ 。根据(4)式和(12)式可得利润目标函数:

$$v_t = E(\pi_t) - \frac{a}{2} \text{Var}(\pi_t) = \left[\beta(\mu_p - \mu_z) - \frac{c}{A} \right] M_t - \frac{a}{2} \beta^2 M_t^2 \left(\sigma_p^2 + \frac{\sigma_z^2}{n_t} \right) \quad (16)$$

其中, $\pi_t = \sum_{k=1}^{n_t} \beta(p_t - z_{kt})m_{kt} - M_t c/A$, 且 $E(p_t) = \mu_p$ 、 $\text{Var}(p_t) = \sigma_p^2$ 、 $E(z_{kt}) = \mu_z$ 和 $\text{Var}(z_{kt}) = \sigma_z^2$ 。

① 与上述 Shapley 模型设定过程略有不同的是,在纳什谈判模型中,本文直接外生设定相对议价能力 β 的值,而无须额外通过引入威胁点 τ 来为 β 提供微观理论解释。据此,出于简化(同时也为了两种模型结论有更好的一致性),这里假定谈判破裂后供应商可以完全撤回所有的中间 m_{kt} 并转化回生产成本,因而双方的保留效用均为 0。

求解关于 M_t 的一阶条件,并代入利润目标函数,可得:

$$M_t = \frac{\beta(\mu_p - \mu_z) - \frac{c}{A}}{a\beta^2\left(\sigma_p^2 + \frac{\sigma_z^2}{n_t}\right)} \quad (17)$$

$$v_t = \frac{\left[\beta(\mu_p - \mu_z) - \frac{c}{A}\right]^2}{2a\beta^2\left(\sigma_p^2 + \frac{\sigma_z^2}{n_t}\right)} \quad (18)$$

根据(18)式计算可得,由于 $\partial v_t / \partial n_t > 0$,表明企业提高供应链多元化水平可以降低风险并提高企业利润。为了扩大企业供应商范围,在 t 时期开始前,企业可以对上游供应商进行信息搜寻。由此,企业数字化可以降低信息摩擦,影响企业的信息搜寻行为。

(三)企业静态搜寻决策

为得到供应链多元化的一个解析解,并揭示企业数字化对供应链多元化的影响,本文首先考虑一个简化的单期模型。企业在期初可以通过信息搜寻来增加上游供应商数目 n 。为简化,本文省略了所有时间下标 t 。每一次搜寻可以增加一个上游供应商,但需要付出 f 单位的搜寻成本,则企业的总收益为:

$$\max_n \frac{\left[\beta(\mu_p - \mu_z) - \frac{c}{A}\right]^2}{2a\beta^2\left(\sigma_p^2 + \frac{\sigma_z^2}{n_t}\right)} - fn \quad (19)$$

由于 f 是非随机的,只影响利润的期望,不影响方差,因而可以直接从 v 中减去。求解关于 n 的一阶条件,可得:

$$n = \frac{\left[\beta(\mu_p - \mu_z) - \frac{c}{A}\right]\sigma_z}{\beta\sigma_p\sqrt{2af}} - \frac{\sigma_z}{\sigma_p} \quad (20)$$

继而,本文从信息成本、技术创新和议价能力的角度说明企业数字化对供应链多元化的影响。

1. 信息渠道

企业数字化会通过信息渠道影响企业供应商数目。本文使用 DIG 表示企业数字化水平,信息搜寻成本参数 $f = f(DIG)$ 。这样,数字化对企业信息搜寻成本的影响,最直接的理解是,数字化可以改善信息环境,降低企业与上游供应商建立联系的信息搜寻成本(Fernandes et al., 2019),即 $f'(DIG) < 0$,进而促进企业拓展更大范围的上游供应商。由(20)式求导,数字化对企业供应链多元化的影响为:

$$\frac{\partial n}{\partial DIG} = \frac{\partial n}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial DIG} = -\frac{\left[\beta(\mu_p - \mu_z) - \frac{c}{A}\right]\sigma_z}{\beta\sigma_p\sqrt{2a}} \frac{f^{-\frac{3}{2}}}{2} f'(DIG) > 0 \quad (21)$$

据此,企业数字化降低了企业搜寻上游供应商的信息成本 f ,使得企业有更大激励去拓展上游供应商数目,提升了企业供应链多元化水平。

2. 创新渠道

企业数字化会通过创新渠道影响企业供应商数目。部分文献认为,数字化降低了知识交流和传播的成本,可以促进企业的创新能力(沈国兵和袁征宇,2020)。令企业创新能力 $A = A(DIG)$, 则有 $A'(DIG) > 0$ 。而企业创新能力的提高会促进企业拓展更广泛的上游供应商。由(20)式求导,得到企业数字化带来的创新能力提高,对企业供应链多元化的影响为:

$$\frac{\partial n}{\partial DIG} = \frac{\partial n}{\partial A} \frac{\partial A}{\partial DIG} = \frac{\sigma_z c}{A^2 \beta \sigma_p \sqrt{2af}} A'(DIG) > 0 \quad (22)$$

据此,企业数字化促进了企业的创新能力,激励企业拓展上游供应商数目。

3. 议价渠道

从博弈论角度看,企业搜寻过程中的信息摩擦会让供应商产生一定的市场势力(Diamond, 1971)。当供应商知道企业信息搜寻能力有限,只能通过自己购买原材料时,便有动机提升价格,只要加价幅度低于让企业宁愿付出成本寻找新的供应商的水平,便可以获得一定的垄断利润。Grennan & Swanson(2020)通过双边议价模型证明,买方掌握更多关于卖方的信息有利于压低价格,并基于美国医院采购数据进行了实证检验。据此,数字化带来的企业信息搜寻能力提升,还会影响企业与供应商之间的议价能力对比。企业购买的中间品价格降低一方面会使得企业的期望利润提升,另一方面会使企业承担的供应链风险上升(当上游供应商的价格等于 z_k 时,上游供应商的利润为0,下游企业承担了全部风险),两种作用同时改变了企业的期望利润和供应链风险,使企业更倾向于拓展供应链多元化来降低供应链中断风险。将企业的议价能力表示为数字化水平的函数,令企业议价能力 $\beta = \beta(DIG)$, 则有 $\beta'(DIG) > 0$ 。由(20)式求导,企业数字化带来的议价能力提高,对企业供应链多元化的影响为:

$$\frac{\partial n}{\partial DIG} = \frac{\partial n}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial DIG} = \frac{\sigma_z c}{A \beta^2 \sigma_p \sqrt{2af}} \beta'(DIG) > 0 \quad (23)$$

据此,企业的议价能力也是数字化影响企业供应链多元化的一条渠道。

(四) 企业动态搜寻决策

上文在一个简化的单期模型中,探究了数字化对企业供应链多元化的影响。这里,将模型进一步拓展:(1)扩展到多期模型,企业在每一期都进行搜寻决策;(2)搜寻成本中可能不止包含信息成本,为更好地揭示信息摩擦的本质,本文引入供应商搜寻成功率,基于数字化对供应商搜寻成功率的作用检验其对企业供应链多元化的影响,以说明模型结论的稳健性。由于动态模型缺少简明的解析解,本文通过数值模拟方法来进行分析。

$$\text{在 } t \text{ 期,企业基于给定的上游供应商数目 } n_t, \text{ 得到利润: } v(n_t) = \frac{\left[\beta(\mu_p - \mu_z) - \frac{c}{A} \right]^2}{2a\beta^2 \left(\sigma_p^2 + \frac{\sigma_z^2}{n_t} \right)}。 \text{ 在 } t$$

时期末,企业可选择是否搜寻一个新的上游供应商。若搜寻,则需付出成本 f , 有 $\gamma \in (0, 1)$ 概率成功寻找到一个新的上游供应商,下一期的供应商数目变为: $n_{t+1} = n_t + 1$; 若搜寻不成功,则 $n_{t+1} = n_t$ 。若企业不搜寻,则企业上游供应商数目保持不变。在第1期期初,企业拥有一个初始的上游供应商: $n_1 = 1$ 。

据此,企业的动态搜寻决策可以表示为如下 Bellman 方程:

$$V(n_t) = \max \{v(n_t) + \delta E_0 V(n_{t+1}), v(n_t) - f + \delta E_1 V(n_{t+1})\} \quad (24)$$

其中, $\delta \in (0, 1)$ 为贴现率。 E_1 是企业搜寻供应商时的状态转移概率(n_{t+1} 有 γ 的概率增加 1), E_0 为企业不搜寻时的状态转移概率(n_{t+1} 等于 n_t)。将(24)式两边同时减去 $v(n_t) + \delta E_0 V(n_{t+1})$, 则企业是否搜寻取决于 $\max \{0, \delta E_1 V(n_{t+1}) - \delta E_0 V(n_{t+1}) - f\} = \max \{0, \delta [V(n_t + 1) - V(n_t)] \gamma - f\}$ 是否大于 0。

与静态搜寻模型不同, 本文考虑两种数字化影响信息摩擦的方式: 一是企业数字化降低企业信息搜寻成本, 有 $f'(DIG) < 0$; 二是企业数字化增加企业搜寻成功的概率, 有 $\gamma'(DIG) > 0$ 。不妨令动态搜寻决策的净收益 $\varphi_t = \delta [V(n_t + 1) - V(n_t)] \gamma - f$, 则有:

$$\frac{\partial \varphi_t}{\partial DIG} = \delta [V(n_t + 1) - V(n_t)] \gamma'(DIG) - f'(DIG) > 0 \quad (25)$$

根据(24)式和(25)式, 由于 $\partial v_t / \partial n_t > 0$, 可得: $\partial V(n_t) / \partial n_t > 0$, 进而得到: $\frac{\partial \varphi_t}{\partial DIG} > 0$ 。

据此, 企业数字化水平提高, 不论是通过降低企业信息搜寻成本还是通过增加企业搜寻成功的概率, 都可以提高企业搜寻的净收益 φ_t , 激励企业拓展更大范围的上游供应商。本文通过价值函数迭代(value function iteration)对(24)式进行数值模拟, 进而分析数字化对企业拓展供应链多元化的动态影响。

图 1 实线展示了企业上游供应商数目 n_t 期望的动态变化趋势。从 $n_1 = 1$ 开始, 企业进行搜寻的净收益 φ_t 大于 0, 此时企业会选择搜寻新的供应商, 随着 n_t 不断扩大, 直到一个上界 $\bar{n}$ 。当满足 $\delta [V(\bar{n} + 1) - V(\bar{n})] \gamma - f \leq 0$ 时, 企业就会停止搜寻上游供应商。企业供应链多元化水平最终将稳定在一个稳态值 $\bar{n}$ 。同时, 将图 1 的两条虚线分别与实线相比较, 发现当企业数字化降低信息搜寻成本 f 时, 企业在稳态时的供应商数目 $\bar{n}$ 即供应链多元化水平会增加。当企业数字化提高搜寻成功的概率 γ 时, 不仅稳态的 $\bar{n}$ 增加, 而且企业从初始值向稳态增长的速度也增加, 这主要得益于企业信息搜寻效率的提升。据此, 企业数字化不论是影响企业信息搜寻成本 f , 还是影响企业搜寻成功的概率 γ , 都会提高企业搜寻新的供应商的净收益 φ_t , 激励企业拓展供应链多元化。

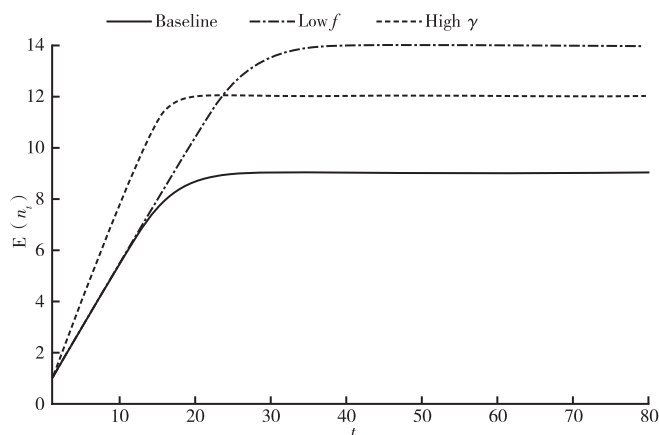


图 1 数字化对企业供应链多元化的动态影响——信息渠道

注: 基准情形下 $[\beta, a, A, \mu_p, \mu_z, \sigma_p, \sigma_z, \gamma, c, f, \delta] = [0.25, 0.5, 1, 2, 1, 1, 1, 0.5, 0.2, 0.01, 0.95]$; 降低 f 后, f 变为基准的 0.5 倍; 提高 γ 后, γ 变为基准的 1.5 倍。

进一步地，本文再考虑数字化通过激励企业创新和提升议价能力对企业动态搜寻行为的影响。图 2(a)和图 2(b)的虚线分别展示了企业创新能力 A 和企业议价能力 β 增大后企业供应商数目的动态变化。与基准情形相比，企业积累供应商的速度没有发生变化，但是稳态时的供应商数目增加了。因此，在动态搜寻情形下，企业数字化可以通过促进企业创新和提高企业议价能力提升企业供应链多元化水平。

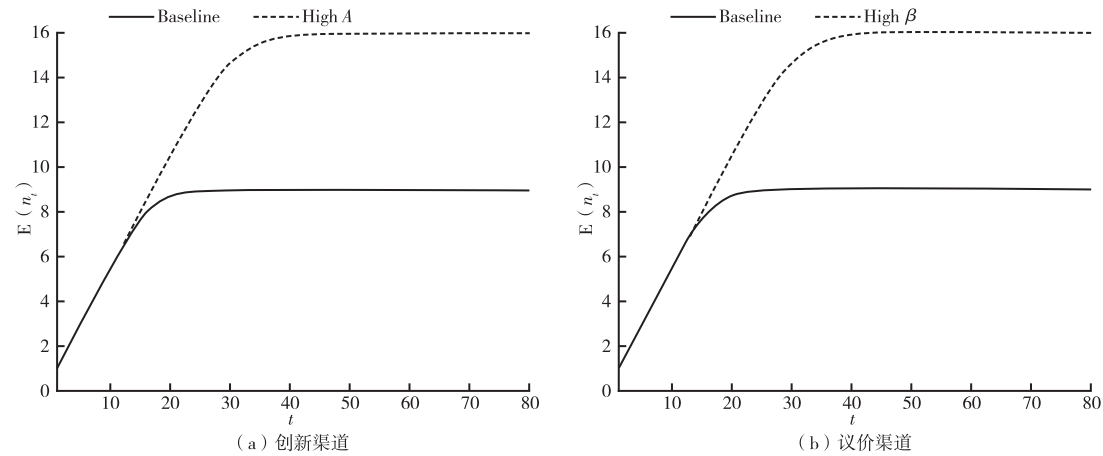


图 2 数字化对企业供应链多元化的动态影响——创新渠道和议价渠道

注：基准情形下 $[\beta, a, A, \mu_p, \mu_z, \sigma_p, \sigma_z, \gamma, c, f, \delta] = [0.25, 0.5, 1, 2, 1, 1, 1, 0.5, 0.2, 0.01, 0.95]$ ；提高 A 后， A 变为基准的 1.5 倍；提高 β 后， β 变为基准的 1.5 倍。

基于以上理论模型推导的结论和数值模拟发现，本文提出了如下假说：
假说一：企业数字化转型有利于其拓展供应链多元化。
假说二：企业数字化转型通过降低信息摩擦、促进创新和提高议价能力，促进企业供应链多元化。

三、计量模型构建及变量数据说明

(一) 计量模型构建

为了检验假说一关于企业数字化对其供应链多元化的影响，本文构建如下双重差分模型：

$$DIV_{it} = b_0 + b_1 DIG_{it} + \eta_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \tag{26}$$

其中， DIV_{it} 为企业 i 在 t 年的供应链多元化水平； DIG_{it} 为企业数字化程度，本文在基准回归中用企业是否为高数字化水平表示， $DIG_{it} \in \{0, 1\}$ 。 b_0 是常数项， b_1 是企业使用数字技术对供应链多元化的影响系数。 η_i 和 η_t 为企业和时间固定效应， ε_{it} 为随机误差项。

由于企业数字化决策具有一定的内生性，受到企业本身特征的影响，这导致处理组 ($DIG_{it} = 1$) 和控制组 ($DIG_{it} = 0$) 之间的企业可观测和不可观测的特征不平衡。如果这些特征影响到企业供应链多元化程度，就会导致估计得到的系数 $\hat{b}_1$ 与实际 DIG_{it} 产生的处置效应 (ATT) 之间存在偏误。为了正确识别企业数字化与企业供应链多元化之间的因果效应，本文参照 Guadalupe et al. (2012) 和 Stiebale & Vencappa (2018) 的做法，使用倾向得分加权 (PSW) 方法来修正其内生性问题。倾向得分加权法可以平衡处理组和控制组之间与 DIG_{it} 相关的前定协变量 (Abadie, 2005)，并且相较于倾向得分匹配 (PSM) 法的估计效率更高 (Busso et al., 2014)。此外，使用了面板数据并控制个体固定效应，因而在估计倾向得分时

可以放松基于可观测变量选择的假定,允许存在遗漏变量,在加权回归中再通过固定效应来排除不可观测的非时变影响因素,从而提高估计的稳健性(Heckman et al., 1997)。

本文按照如下流程进行倾向得分加权估计:第一,通过一个probit模型估计倾向得分 $\hat{p} = \widehat{\Pr}(DIG_{it} = 1|X_{it-1})$,其中 X_{it-1} 包括滞后期的财务杠杆、企业规模、资本密集度、净资产收益率、托宾Q值、股权集中度、国有企业哑变量,同时控制了行业和年份固定效应。第二,保留 $\hat{p}$ 在共同区间(common support)内的样本,对数字化水平低的控制组企业样本赋予权重 $\frac{\hat{p}}{1 - \hat{p}}$,对数字化水平高的处理组企业样本赋予权重1,^①然后对加权后的样本检查组间可观测协变量的平衡性(Austin & Stuart, 2015)。第三,对计量模型(26)式进行加权回归,此时在排除了可观测协变量和不可观测非时变因素后,企业是否数字化可视为随机的,由此估计得到的系数 $\hat{\delta}_1$ 便是数字化 DIG_{it} 对企业供应链多元化 DIV_{it} 产生的影响。由于控制变量 X_{it-1} 的影响已在第一步倾向得分估计中加以控制,因而它们不再加入计量模型(26)式之中。上述估计流程沿用了现有文献的主流做法,使之更加稳健。

(二)数据来源

本文使用2000—2022年中国A股市场上市公司数据作为样本,原始数据来自国泰安数据库(CSMAR)、巨潮资讯网企业年报数据、国家知识产权局专利数据库和《中国城市统计年鉴》。本文对数据样本进行了以下处理:(1)剔除样本中的ST、ST*公司;(2)剔除金融行业企业;(3)剔除关键财务指标缺失的企业;(4)对因变量和连续型控制变量进行了1%和99%分位数上的缩尾处理,以剔除一些极端值的影响;(5)保留完整报告了所有前五大供应商占比信息的企业样本。

(三)变量说明

第一,企业供应链多元化指标。在现有文献中,基于中国上市公司样本,企业供应链多元化变量主要是根据上市公司披露的前五大供应商信息来构造(葛顺奇等, 2022; 饶品贵等, 2019; Dhaliwal et al., 2016)。不过,现实中的企业仅披露了前五大供应商的采购额占比,并没披露有其他供应商的采购额以及供应商的总数。为了让实证指标与本文理论模型中的供应链多元化含义相吻合,本文设计了一种方法,通过仅有的前五大供应商信息反推所有的供应商数目。

文献中,Chung(2017)在美国进口商数据中发现企业的供应商占比高度服从幂律规则,即供应商排序与其占比的关系可以用一个等比数列来描述。为了检验这一结论在中国企业样本中是否成立,图3展示了样本中企业前五大供应商的平均占比情况。本文使用一个幂函数 $s(n) = xy^n$ 来拟合排序 n 与平均占比 s 的关系,图3的连接线为最小二乘拟合线,结果表明幂律规则同样可以较好地适用于平均占比。据此,本文对样本中的每一个企业的前五大供应商数据,分别使用非线性最小二乘方法估计得到一个幂函数 $s(n) = xy^n$,然后外推估计该企业的供应商总数目 n 。本文使用两种规则来确定供应商数目:一是对于极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n s(k)$ 高于100%的情况,使用 $\sum_{k=1}^n s(k)$ 达到100%时的 n 作为供应商数目;二是对于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n s(k)$ 无法达到100%的情况,使用 $s(n)$ 降低至0.1%时的 n 作为供应商数

① 上述权重得到的最终估计结果为ATT,若赋予控制组权重 $\frac{1}{1 - \hat{p}}$,赋予处理组权重 $\frac{1}{\hat{p}}$,则得到的结果为平均处置效应ATE。

目。将这种反推方法得到的供应商数目取自然对数后，记为 $DIV1_{it}$ 。由此得到与理论模型相一致的供应链多元化的测度指标。为了检验基于幂律规则的估计方法的可靠性，本文从拟合优度和参数敏感性角度进行了统计分析。^①

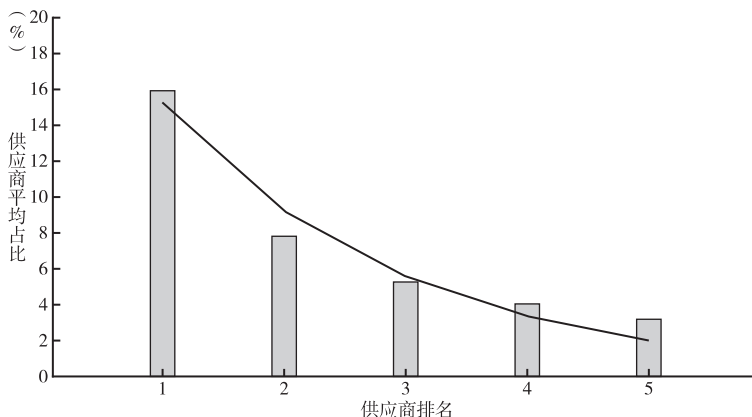


图3 供应商排名与供应商平均占比的关系

除了使用前五大供应商信息来反推得到所有的供应商数目构建出多元化指标 $DIV1_{it}$ 之外，还采用现有文献常用的前五大供应商份额构建供应链多元化指标，进行稳健性检验。具体是：(1) $DIV2_{it}$ ，1减去企业 i 在 t 年的前五大供应商细目数据求和在总采购额中的占比；(2) $DIV3_{it}$ ，1减去最大供应商在总采购额中的占比；(3) $DIV4_{it}$ ，1减去前五大供应商内部的采购额的赫芬达尔指数。不过，这三种多元化指标并不能与供应商数目 n 的概念完全吻合。为此，通过蒙特卡洛方法说明这三种企业供应链多元化指标可以在数据有限的情况下保持测度的一致性。^②

第二，企业数字化指标。现有文献主要基于企业年报文本中出现的有关数字化的词频来测算企业的数字化程度（赵宸宇等，2021；吴非等，2021；袁淳等，2021）。由于本文的基准计量模型是基于倾向得分加权的双重差分模型，因而需要将连续的词频转化为一个0、1取值的虚拟变量 DIG_{it} 。但是，在本文数据中，如果简单地将年报中数字化词频是否大于0作为虚拟变量就会导致偏误。究其原因：第一，近年来，数字化技术的普及程度较高，几乎所有企业都已或多或少地采取了一定的数字化措施，^③这导致样本内非数字化企业占比很少且不具有代表性，以年报中数字化词频是否大于0作为虚拟变量就缺乏足够的差异性；第二，在年报中出现数字化词汇的样本内部，数字化词频的差异性较大，因而该变量只能捕捉一小部分企业间的数字化水平差异，^④而忽视了主要的差异来源。鉴于此，为了尽可能捕捉数字化程度高的企业与低的企业之间的差异，本文计算了每年数字化词频的中位数，词频大于等于中位数的企业被认为是高数字化水平企业， $DIG1_{it}$ 记为1；而词频小于中位数的企业则被认为是低数字化水平的企业， $DIG1_{it}$ 记为0。

出于稳健性考虑，本文还构建出其他三种企业数字化的测度指标：(1) $DIG2_{it}$ ，表示企业当年年报中出现数字化相关词汇的频率加1后取自然对数；(2) $DIG3_{it}$ ，表示企业当年年报

①② 因篇幅所限，相关内容详见本刊网站登载的附录。

③ 分别基于赵宸宇等(2021)、吴非等(2021)的数字化词库，本文计算发现，2018年后企业年报中出现数字化词频为正的企业占比分别高达96%和77%。

④ 对样本中的数字化词频进行方差分解发现，词频为正的子样本的组内方差对总方差的贡献率达到了75%（基于赵宸宇等(2021)的词库）或72%（基于吴非等(2021)的词库）。

中出现数字化相关词汇的次数占当年企业年报总词汇数的百分比;(3) $DIG4_{it}$,表示企业数字化技术,使用企业当年申请的数字专利数量加1后取自然对数。这一新的指标体现出企业对数字技术的实际采用情况。参照黄勃等(2023)的做法,本文根据上市公司名称与专利数据库进行匹配,然后根据专利的摘要与数字化关键词进行比对,识别出其中的数字化专利。其中,数字化关键词来自上述年报分析中的数字化词汇以及国家统计局公布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中的关键词。由于专利申请量更能体现企业当年的实际研发活动,因而以 $DIG4_{it}$ 表示企业数字化技术程度来做进一步稳健性检验。对于 $DIG1_{it}$ 、 $DIG2_{it}$ 和 $DIG3_{it}$ 这三种基于数字化词汇的指标,本文还使用赵宸宇等(2021)、吴非等(2021)的词库分别进行计算,并且使用赵宸宇等(2021)词库测算的企业数字化指标用于基准回归,使用吴非等(2021)词库测算的企业数字化指标用于稳健性检验。根据描述性统计,在2011年后,高数字化水平企业的供应链多元化水平开始普遍高于低数字化水平企业,这为实证结论提供了初步的特征事实支撑。^①

第三,控制变量。在倾向得分估计中,引入一系列可能同时影响企业数字化和企业供应链多元化的因素,包括:(1)财务杠杆 LEV_{it} ,以资产负债率表示;(2)企业规模 $lnSIZE_{it}$,以企业资产总额的自然对数表示;(3)资本密集度 $lnCAPI_{it}$,以企业员工人均资产额的自然对数表示;(4)净资产收益率 ROE_{it} ;(5)托宾Q值 TQ_{it} ;(6)股权集中度 OC_{it} ,以第一大股东持股比例表示;(7)国有企业哑变量 SOE_{it} ,当企业是国有企业时取值为1,非国有企业时取值为0。

四、对假说一的经验分析

(一)基准回归分析

表1汇报了对假说一检验的基准回归结果。第(1)列为使用双向固定效应的回归,结果显示企业数字化对企业供应链多元化产生显著的促进作用。具体是,企业提升数字化水平之后,其供应商数目增加了约6.3%。第(2)列加入了财务杠杆、企业规模、资本密集度、净资产收益率、托宾Q值、股权集中度、所有权性质等控制变量,发现企业数字化对企业供应链多元化仍具有显著的促进作用,且影响幅度基本不变。第(3)列为使用倾向得分加权法的回归结果,表明在使用PSW排除了企业使用数字化的内生性问题后,数字化仍旧显著地促进企业供应链多元化。

表1 基准回归的结果

变量	被解释变量: $DIV1_{it}$		
	(1)	(2)	(3)
企业数字化	0.063*** (0.011)	0.062*** (0.012)	0.055*** (0.014)
财务杠杆		-0.0001 (0.002)	
企业规模		-0.023 (0.014)	
资本密集度		0.052*** (0.019)	

① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

续表 1

变量	被解释变量： $DIV1_{it}$		
	(1)	(2)	(3)
净资产收益率		0.136 (0.087)	
托宾 Q 值		-0.002 (0.005)	
股权集中度		-0.001 (0.001)	
国有企业		-0.043 (0.035)	
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
PSW	否	否	是
观测值	23509	19427	16019

注：(1)***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 的水平上显著；(2)括号内为企业层面聚类稳健标准误；(3)由于控制变量 $X_{i,t-1}$ 的影响已在第一步倾向得分估计中加以控制，在 PSW 方法下它们不再加入计量模型(26)式回归；下同。

本文对基准回归的计量模型的有效性进行以下检验：

第一，(26)式的计量模型假定企业数字化水平变化之前供应链多元化不会发生改变，即需要满足双重差分的平行趋势假定。如果因预期效应等使得企业供应链多元化提前发生了调整，则估计的效应会出现偏误。为此，本文通过事件研究模型，将解释变量 $DIG1_{it}$ 替换为一组距离开始使用数字化年份间隔 k 年的哑变量，记为 $DIG1_{i,t-k}$ 。图 4 展示了企业数字化动态效应的估计结果(同样使用倾向得分加权回归)，在开始数字化之前，企业供应链多元化并不存在预期效应，平行趋势的卡方检验(对 $k < -1$ 的 $\hat{b}_k$ 等于 0 的原假设的联合检验)的 p 值为 0.94。据此，可以认为倾向得分加权处理后企业数字化行为是相对外生的，(26)式使用的双重差分模型是稳健的。

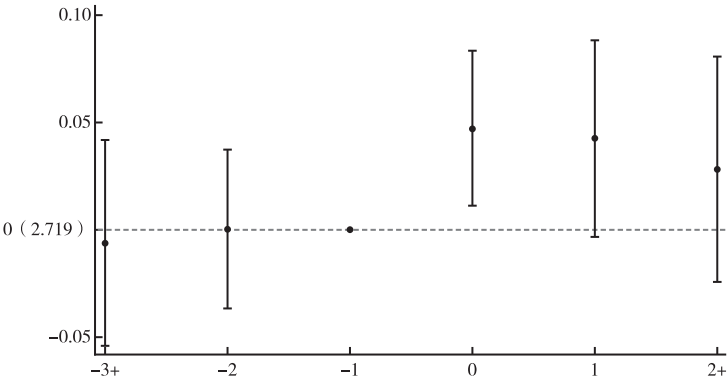


图 4 平行趋势检验

注：图中的点为 $DIV1_{it} = b_0 + \sum_k b_k DIG1_{i,t-k} + \eta_i + \eta_t + \epsilon_{it}$ 中对 b_k 的估计结果。其中 $k \neq -1$, b_k 表示企业使用数字化 k 年(前)后相对于使用数字化前 1 期的企业供应链多元化的差异。竖线为 95% 的置信区间。

第二，倾向得分加权法要求加权后处理组和控制组之间的协变量相互平衡，否则无法满足随机处理的假定。参照 Austin & Stuart(2015)的做法，本文通过加权后组间协变量的

标准偏差(standardized deviation)来判断平衡性。表2展示了平衡性检验的结果,所有协变量的组间标准偏差均小于2%。据此,在基准回归中使用倾向得分加权回归满足平衡性假定。

表2 倾向得分加权的平衡性检验

变量	处理组加权均值	控制组加权均值	标准偏差(%)
财务杠杆	1.995	2.044	-1.9
企业规模	22.041	22.025	1.4
资本密集度	0.618	0.618	0.0
净资产收益率	0.103	0.102	0.5
托宾Q值	2.156	2.158	-0.1
股权集中度	32.790	32.862	-0.5
国有企业	0.222	0.219	0.7

(二)稳健性检验

上述通过平行趋势检验和平衡性检验验证了计量模型(26)式的基准回归结果是有效的。此外,还通过改变估计方法(使用倾向得分匹配)、改变自变量和因变量的变量测度方式、删除2011年前样本、基于“宽带中国”政策构建外生政策冲击、使用工具变量等方式,说明了基准回归结论的稳健性。^①

(三)异质性分析

在对基准回归结果进行稳健性检验之后,本文再对这一结论进行异质性分析,探究企业数字化对企业供应链多元化的促进作用是否存在异质性,以期揭示出更深刻的政策含义。结果显示,企业数字化对数字经济发展水平较低地区的企业拓展供应链多元化的促进效应显著更强,而对数字经济发展水平高的地区的企业拓展供应链多元化的影响较弱。企业数字化可显著促进制造业和非制造业企业的供应链多元化,并且对非制造业企业的促进作用更大。企业数字化会显著促进国有和非国有企业的供应链多元化,且对二者的促进作用不存在显著差异。^②

五、机制渠道分析:对假说二的检验

(一)计量模型构建

本文再对数字化如何影响企业供应链多元化的机制渠道展开分析。由于传统中介效应模型及其他替代方法在因果识别上的缺陷,本文采用Heckman et al.(2013)和Fagereng et al.(2021)的模型进行机制渠道分析。为简化,本文使用 $d \in \{0, 1\}$ 表示企业数字化水平的高低。Heckman et al.(2013)假定,因变量 $Y = DIV$ 是由一系列因子 $j \in \Omega$ 生成的,而处置变量 d 不直接进入因变量的数据生成过程(DGP)。这一方法的考量在于,外生冲击 d 本身不是经济决策模型中的一部分,经济个体不会直接对冲击本身产生反应,而是 d 改变了模型中的某些关键因子,从而使企业决策行为发生变化。例如,分析某一政策冲击的影响

^{①②} 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

时,企业决策模型不会直接考虑这一政策本身,而是考虑受该政策影响的因子如劳动力供给、利率等,否则该模型应用在另一个不存在相同政策的国家或新的外部环境时便会失效。

基于假说二的推论,本文构建如下计量模型。假定企业供应链多元化水平的数据生成过程为:

$$DIV_d = \kappa_d + \sum_{j \in \Omega} \alpha^j \theta_d^j + X\xi + \varepsilon_d \quad (27)$$

其中, DIV_d 为企业数字化状态为 d 时的供应链多元化水平; κ_d 为截距项; θ_d^j 是因子 j 在企业数字化状态为 d 时的取值, α^j 是系数; X 为控制变量向量, ξ 为控制变量向量系数; ε_d 是一个均值为0且外生的随机误差项。

企业数字化对供应链多元化的总影响为 $E[DIV_1 - DIV_0|X] = \kappa_1 - \kappa_0 + \sum_{j \in \Omega} \alpha^j E[\theta_1^j - \theta_0^j]$ 。但是,穷尽所有的因子是不可能的。为了正确地估计上述模型,本文将 Ω 划分为一个可观测因子组成的子集 $\Omega^o \subseteq \Omega$ 和一个不可观测因子组成的子集 $\Omega \setminus \Omega^o$ 。这样,(27)式可以改写为:

$$\begin{aligned} DIV_d &= \kappa_d + \sum_{j \in \Omega^o} \alpha^j \theta_d^j + \sum_{j \in \Omega \setminus \Omega^o} \alpha^j \theta_d^j + X\xi + \varepsilon_d \\ &= \tau_d + \sum_{j \in \Omega^o} \alpha^j \theta_d^j + X\xi + \tilde{\varepsilon}_d \end{aligned} \quad (28)$$

其中, $\tau_d = \kappa_d + \sum_{j \in \Omega \setminus \Omega^o} \alpha^j E[\theta_d^j]$ 是一个常数, $\tilde{\varepsilon}_d = \varepsilon_d + \sum_{j \in \Omega \setminus \Omega^o} \alpha^j (\theta_d^j - E[\theta_d^j])$ 是一个均值为0的随机误差项。假定不同因子之间互不相关(Heckman et al., 2013),则 $\tilde{\varepsilon}_d$ 与解释变量之间也不具有相关性。据此,数字化对企业供应链多元化的处置效应改写为:

$$E[DIV_1 - DIV_0|X] = \tau_1 - \tau_0 + \sum_{j \in \Omega^o} \alpha^j E[\theta_1^j - \theta_0^j] \quad (29)$$

参照Fagereng et al.(2021),假定可观测因子 j 的数据生成过程为:

$$\theta_d^j = \delta_0^j + \delta_1^j d + X\delta + \omega_d^j \quad (30)$$

将(30)式代入(29)式,可得总体因果效应为:

$$E[DIV_1 - DIV_0|X] = \underbrace{\tau_1 - \tau_0}_{\text{直接效应}} + \underbrace{\sum_{j \in \Omega^o} \alpha^j \delta_1^j}_{\text{间接效应}} \quad (31)$$

据此,企业数字化对企业供应链多元化的因果效应可以分为两部分:第一部分是直接效应,由截距项和不可观测因子构成,即无法被可观测因子解释的部分;第二部分是间接效应,由可观测因子构成,企业数字化通过一个因子 j 对企业供应链多元化产生的影响为 $\alpha^j \delta_1^j$ 。

无偏地估计(31)式,要求企业数字化 d 关于误差项 ω_d^j 和 ε_d 是外生的。为此,本文基于上述稳健性检验中倾向得分匹配后的平衡数据进行估计。由于匹配后控制组和处理组之间协变量无显著差异,据此,企业是否数字化可以视为随机的。为了尽可能排除遗漏变量,本文使用按行业一年份匹配后的样本。由于复合系数 $\alpha^j \delta_1^j$ 的计算和检验是通过似不相关估计(SURE)进行的,而似不相关估计不支持面板固定效应和加权回归,因而本文没有使用基准回归中的倾向得分加权双重差分模型。

(二)机制渠道分析

从理论模型出发,本文进一步分析企业数字化对企业供应链多元化影响的三种可能

的机制渠道。

1. 信息渠道

在现有文献中,降低信息摩擦是理解数字化作用的最主流解释(Allen, 2014)。根据假设二,本文认为企业数字化通过降低企业搜寻供应商的信息成本,或者提高企业信息搜寻效率,从而提升企业供应链多元化水平。降低信息摩擦提高了企业搜寻新的供应商的意愿和搜寻成功的概率,会提升企业供应链多元化水平。虽然信息摩擦程度在现实中并没有直接对应的衡量方法,但是本文可以通过企业披露的供应商相关数据,衡量企业对供应商信息的掌握程度,从而判断信息摩擦的大小。企业公布的社会责任(CSR)报告中包含了“供应商权益保护”相关的信息,部分企业会主动披露与供应商相关的信息。这些信息主要包含两类:(1)供应商的数目和分布信息,如“某区域供应商数量”等;(2)供应商的质量信息,如“通过质量管理体系认证的供应商数量”“供应商审查覆盖率”“欧盟某法规评估通过率”等。使用文本分析方法,对中国上市公司社会责任报告中供应商权益保护相关内容处理后生成的词云图显示,除了供应商的数量和分布信息外,其他多数信息主要针对供应商质量、环境、社会责任等方面的考察结果。^①这些信息并不是可以轻易获得的,并非所有企业都愿意付出足够的成本来了解它们。^②为了掌握这些细化的供应商信息,上市公司往往通过数字化手段来了解供应商生产情况。例如,通过质量管理体系(QMS)检测和评估供应商生产情况。

据此,上市公司是否披露供应商分布、质量等信息,可以体现其对供应商信息的掌握程度。本文使用企业在当年是否披露供应商权益保护相关信息的哑变量,衡量其对供应商信息的掌握程度,作为信息渠道的代理变量,记为 θ_d^1 。当 θ_d^1 取值1时,企业和供应商之间的信息摩擦较小;反之,取值0时则信息摩擦可能较大。

2. 创新渠道

除了降低信息摩擦之外,数字化还可能对企业经营的其他方面产生影响。部分文献认为,数字化降低了知识交流和传播的成本,可以促进企业的创新行为(沈国兵和袁征宇, 2020; Bartel et al., 2007)。在本文的理论模型中,企业创新能力 A 的提高也可能对企业供应链多元化产生影响。为了探究这一可能的机制,参照蔡庆丰等(2020),本文使用企业研发投入占资产总额的比重衡量企业的创新能力,作为创新渠道的代理变量,记为 θ_d^2 。

3. 议价渠道

由于没有供应商的加成率(markup)数据或下游企业购买原材料的压价率(mark-down)数据,本文需要使用价格以外的变量衡量企业的议价能力。在不完全合约下,交易双方往往需要付出一定的关系专用性投资(relationship-specific investment)作为自己不会违约的承诺或抵押(Hart & Moore, 1988)。Dass et al.(2015)提出企业和供应商之间的商业信用可以作为一种关系专用性投资的承诺机制,发现随着下游企业议价能力的提高,其从上游供应商获得的商业信用增加,同时上游供应商付出的关系专用性投资也增加。Fabbri & Klapper(2016)发现,当上游供应商的议价能力较低时,其商业信用的期限会延长,且销售产品中使用商业信用支付的占比会上升。并且,如果供应商高度依赖某一重要客户,那么该客户有更大的概率逾期付款。据此,本文选择企业的商业信用来

① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

② 《德勤2021年全球首席采购官(CPO)调查》发现,仅有18%的CPO会正式追踪其直接(一级)供应商群体中存在的风险,且只有15%的CPO具有超出此范围的可预见性。

衡量其相对供应商的议价能力大小,用企业应付账款占总资产的比值作为议价能力的代理变量,记为 θ_d^3 。

(三)机制检验结果

基于上述机制渠道模型和计量模型(31)式,本文检验了企业数字化是否通过信息渠道、创新渠道、议价渠道间接影响企业供应链多元化。表3的第(1)一(4)列的结果显示,三个渠道的影响都为正,说明企业数字化能够通过降低信息摩擦、促进创新、提高议价能力提升企业供应链多元化水平。从影响系数来看,议价渠道的影响似乎最大。此外,企业数字化的直接效应在统计上呈显著的促进作用。出于稳健性考虑,本文对模型进行了扩展。参考Fagereng et al.(2021),本文放松了企业供应链多元化数据生成过程的假定,允许因子和控制变量的系数随着企业数字化发生变化。令 $\alpha_d^j = \alpha_0^j + \alpha_{1-0}^j d$ 和 $\xi_d = \xi_0 + \xi_{1-0} d$ 。据此,表3的第(5)一(8)列给出了重新估计后的结果,发现企业数字化通过这三个渠道对企业供应链多元化具有显著的促进作用。

表3 机制渠道检验的回归结果

变量	$\alpha_0^j = \alpha_1^j, \xi_0 = \xi_1$				$\alpha_d^j = \alpha_0^j + \alpha_{1-0}^j d, \xi_d = \xi_0 + \xi_{1-0} d$			
	信息渠道	创新渠道	议价渠道	直接效应	信息渠道	创新渠道	议价渠道	直接效应
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
企业	0.001*	0.001	0.007***	0.028***	0.001**	0.007***	0.009***	0.019*
数字化	(0.000)	(0.002)	(0.002)	(0.010)	(0.001)	(0.003)	(0.002)	(0.011)
观测值	12908	12908	12908	12908	12908	12908	12908	12908

六、主要结论及政策建议

供应链风险上升成为我国提升产业链供应链韧性和安全需要关注的重要问题,而积极拓展产业链供应链多元化在预防供应链中断风险中具有显著作用。本文构建了一个风险规避型企业在信息摩擦下的供应链多元化决策模型。基于中国上市公司的数据,本文创新性地使用企业披露的前五大供应商信息和幂律规则反推估算出企业供应商总数,构建出更贴近理论定义的企业供应链多元化指标,实证检验了数字化对企业供应链多元化的影响及机制渠道。研究表明:

第一,理论模型表明,企业数字化通过降低信息搜寻成本、提升创新能力和增强议价能力三条渠道促进供应链多元化。基准回归证实,企业数字化显著提升了其供应链多元化水平。这一结论在使用倾向得分加权法处理自选择问题、改变自变量和因变量的变量测度方式、删除2011年前样本、基于“宽带中国”政策构建外生政策冲击,以及使用工具变量法等一系列稳健性检验后依然成立。

第二,异质性分析显示,企业数字化对拓展企业供应链多元化的促进效应对于数字经济发展水平较低地区的企业和非制造业企业的作用更大。此外,企业数字化会显著促进国有企业和非国有企业的供应链多元化,且对二者的促进作用无显著差异。这表明在数字经济“新基建”中,我国需要优化数据要素在地市级区域之间的配置,以便拓展更多的供应商,并加强制造业企业的供应链风险管理和产业数字化。

第三,机制渠道证实,企业数字化确实通过信息渠道、创新渠道和议价渠道等间接提升了企业供应链多元化水平,具体作用体现在:(1)企业数字化提升了信息搜寻能力,通过

降低信息摩擦,帮助企业拓展新的供应商;(2)企业数字化促进了企业知识交流和传播能力,增加了其研发投入,进而提升企业创新能力,推进企业拓展上游供应商;(3)企业数字化提高了企业议价能力,使得企业更倾向于拓展供应链多元化来降低供应链中断风险。

基于上述主要结论,本文提出如下政策建议。

第一,加强数字化基础设施建设,支持企业开展数字化技术创新及其在供应链中的应用,赋能产业链供应链多元化。基准回归表明,企业数字化可显著促进企业供应链多元化。据此,一是地方政府需要加大对数字化基础设施的投资。比如,加大对5G通信网络、云计算中心、数据中心等数字化基础设施的建设投资,支持运营商在更多地区建设基站,提高网络覆盖范围和质量,为企业提供高速、稳定的网络连接,降低企业数字化转型的成本。二是推动企业和地方政府系统升级。政府需要提供一定的资金支持或税收优惠,鼓励企业升级现有信息系统,如企业资源计划(ERP)、供应链管理系统(SCM)等,实现供应链信息的实时共享和协同管理。三是中央和地方政府支持企业开展数字化技术研发及在供应链中的应用。例如设立专项科研基金,支持企业与高校、科研机构合作,开展大数据、人工智能、区块链等数字化技术在供应链领域的应用研究。选择一些行业与企业,开展数字化供应链试点,提高供应链效率、降低成本,促进供应链多元化,以降低潜在的供应链中断风险。

第二,优化数据要素配置,缩小地区间数字鸿沟,让数字化转型的效应惠及所有地区和所有企业。实证表明,企业数字化拓展企业供应链多元化的促进效应对于数字经济发展水平较低地区的企业、非制造业企业显著更大,而对国有企业和非国有企业无显著差异。据此,一是对于数字经济发展水平较低地区的企业,中央和地方政府需要加强政策引导与扶持,支持企业加强数字化建设,进行企业信息化系统升级。二是地方政府因地制宜,加强人才培养与引进。鼓励高校和职业院校根据地区产业需求,开设数字化相关专业课程,培养适用的专业人才;组织开展针对企业员工的数字化技能培训,提升员工的数字化素养和业务能力。三是国有企业制定数字化转型战略,明确数字化在企业发展中的定位和目标,将供应链多元化纳入国有企业战略规划之中,对国有企业的数字化进程和供应链多元化效果进行定期评估。四是推动智能制造升级,加强供应链数字化管理。政府鼓励扶持制造业企业进行智能化改造,支持企业建设数字化车间、智能工厂,实现生产制造的柔性化、定制化,提高供应链的响应速度和灵活性。

第三,积极建设产业链供应链数字化公共信息平台,以降低信息摩擦;推进普惠性“上云用数赋智”服务,引导企业在数字化供应链平台上开展产业协同创新活动;基于资源整合和供应链公共信息平台建设,提高行业企业议价能力。企业数字化能够通过信息渠道、创新渠道和议价渠道提升企业供应链多元化水平。据此,一是地方政府主导建立行业或区域性供应链数字化公共信息平台,推动企业将生产、销售、库存、物流等信息接入平台,降低信息摩擦,实现供应链上下游企业间信息的集中共享与交互。二是推动企业数字化、信息化建设,鼓励企业开展与供应链多元化相关的数字化技术研发,探索数字化供应链的新模式、新方法。中央和地方政府可设立专项科研资金,支持企业开展大数据、人工智能、区块链等技术在供应链领域的应用研究,推动企业与产业链上下游企业的数据对接和共享。三是引导企业在数字化供应链平台上开展产业协同创新、供应链协同管理等业务,促进产业链供应链上下游企业的协同创新活动,推动产业链供应链上下游企业的数字化协同发展,共同应对供应链中断风险。四是通过政策引导和资源整合,支持企业规模化发

展,提高企业在市场中的影响力和话语权。鼓励企业开展品牌建设,增强品牌的议价能力。充分发挥行业协会的协调和组织作用,行业协会可组织企业进行集中采购或联合营销,提高企业在采购和销售环节的议价能力。据此,建议增强企业供应链多元化程度,同时提高韧性和安全。

参考文献

- 蔡庆丰、陈熠辉、林焜,2020:《信贷资源可得性与企业创新:激励还是抑制?——基于银行网点数据和金融地理结构的微观证据》,《经济研究》第10期。
- 葛顺奇、关乾伟、罗伟,2022:《供应链配置与企业绩效表现:效率与稳定》,《世界经济研究》第4期。
- 黄勃、李海彤、刘俊岐、雷敬华,2023:《数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据》,《经济研究》第3期。
- 江艇,2022:《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》第5期。
- 饶品贵、王得力、李晓溪,2019:《高铁开通与供应商分布决策》,《中国工业经济》第10期。
- 沈国兵、袁征宇,2020:《企业互联网化对中国企业创新及出口的影响》,《经济研究》第1期。
- 吴非、胡慧芷、林慧妍、任晓怡,2021:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》第7期。
- 余明桂、李文贵、潘红波,2013:《民营化、产权保护与企业风险承担》,《经济研究》第9期。
- 袁淳、肖土盛、耿春晓、盛誉,2021:《数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化》,《中国工业经济》第9期。
- 赵宸宇、王文春、李雪松,2021:《数字化转型如何影响企业全要素生产率》,《财贸经济》第7期。
- 赵涛、张智、梁上坤,2020:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》第10期。
- Abadie, A., 2005, “Semiparametric Difference-in-Differences Estimators”, *Review of Economic Studies*, 72(1), 1—19.
- Acemoglu, D., P. Antràs, and E. Helpman, 2007, “Contracts and Technology Adoption”, *American Economic Review*, 97(3), 916—943.
- Acemoglu, D., V. M. Carvalho, A. Ozdaglar, and A. Tahbaz-Salehi, 2012, “The Network Origins of Aggregate Fluctuations”, *Econometrica*, 80(5), 1977—2016.
- Ackerberg, D. A., K. Caves, and G. Frazer, 2015, “Identification Properties of Recent Production Function Estimators”, *Econometrica*, 83(6), 2411—2451.
- Allen, T., 2014, “Information Frictions in Trade”, *Econometrica*, 82(6), 2041—2083.
- Antràs, P., and E. Helpman, 2004, “Global Sourcing”, *Journal of Political Economy*, 112(3), 552—580.
- Antràs, P., T. C. Fort, and F. Tintelnot, 2017, “The Margins of Global Sourcing: Theory and Evidence from US Firms”, *American Economic Review*, 107(9), 2514—2564.
- Austin, P. C., and E. A. Stuart, 2015, “Moving towards Best Practice When Using Inverse Probability of Treatment Weighting (IPTW) Using the Propensity Score to Estimate Causal Treatment Effects in Observational Studies”, *Statistics in Medicine*, 34(28), 3661—3679.
- Barrot, J. N., and J. Sauvagnat, 2016, “Input Specificity and the Propagation of Idiosyncratic Shocks in Production Networks”, *Quarterly Journal of Economics*, 131(3), 1543—1592.
- Bartel, A., C. Ichniowski, and K. Shaw, 2007, “How Does Information Technology Affect Productivity? Plant-Level Comparisons of Product Innovation, Process Improvement, and Worker Skills”, *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1721—1758.
- Busso, M., J. DiNardo, and J. McCrary, 2014, “New Evidence on the Finite Sample Properties of Propensity Score Reweighting and Matching Estimators”, *Review of Economics and Statistics*, 96(5), 885—897.
- Carvalho, V. M., M. Nirei, Y. U. Saito, and A. Tahbaz-Salehi, 2021, “Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake”, *Quarterly Journal of Economics*, 136(2), 1255—1321.
- Caselli, F., M. Koren, M. Lisicky, and S. Tenreyro, 2020, “Diversification Through Trade”, *Quarterly Journal of*

Economics, 135(1), 449—502.

Chu, Y., 2012, “Optimal Capital Structure, Bargaining, and the Supplier Market Structure”, *Journal of Financial Economics*, 106(2), 411—426.

Chung, E., 2017, “Global Multisourcing and Supply Risk Diversification”, SSRN Working Paper, No. 2958499.

Dass, N., J. R. Kale, and V. Nanda, 2015, “Trade Credit, Relationship-Specific Investment, and Product Market Power”, *Review of Finance*, 19(5), 1867—1923.

Dhaliwal, D., J. S. Judd, M. Serfling, and S. Shaikh, 2016, “Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital”, *Journal of Accounting and Economics*, 61(1), 23—48.

Diamond, P. A., 1971, “A Model of Price Adjustment”, *Journal of Economic Theory*, 3(2), 156—168.

Egger, P. H., K. Erhardt, and A. Lassmann, 2019, “Immigration and Firms’ Integration in International Production Networks”, *European Economic Review*, 111, 1—34.

Fabbri, D., and L. F. Klapper, 2016, “Bargaining Power and Trade Credit”, *Journal of Corporate Finance*, 41, 66—80.

Fagereng, A., M. Mogstad, and M. Rønning, 2021, “Why Do Wealthy Parents Have Wealthy Children?”, *Journal of Political Economy*, 129(3), 703—756.

Federgruen, A., and N. Yang, 2009, “Optimal Supply Diversification under General Supply Risks”, *Operations Research*, 57(6), 1451—1468.

Fernandes, A. M., A. Mattoo, H. Nguyen, and M. Schiffbauer, 2019, “The Internet and Chinese Exports in the Pre-Ali Baba Era”, *Journal of Development Economics*, 138, 57—76.

Gervais, A., 2018, “Uncertainty, Risk Aversion and International Trade”, *Journal of International Economics*, 115, 145—158.

Grennan, M., and A. Swanson, 2020, “Transparency and Negotiated Prices: The Value of Information in Hospital-Supplier Bargaining”, *Journal of Political Economy*, 128(4), 1234—1268.

Grossman, S. J., and O. D. Hart, 1986, “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration”, *Journal of Political Economy*, 94(4), 691—719.

Grossman, G. M., E. Helpman, and A. Sabal, 2024, “Optimal Resilience in Multitier Supply Chains”, *Quarterly Journal of Economics*, 139(4), 2377—2425.

Guadalupe, M., O. Kuzmina, and C. Thomas, 2012, “Innovation and Foreign Ownership”, *American Economic Review* 102(7), 3594—3627.

Hart, O., and J. Moore, 1988, “Incomplete Contracts and Renegotiation”, *Econometrica*, 56(4), 755—785.

Heckman, J. J., H. Ichimura, and P. E. Todd, 1997, “Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme”, *Review of Economic Studies*, 64(4), 605—654.

Heckman, J., R. Pinto, and P. Savelyev, 2013, “Understanding the Mechanisms through Which an Influential Early Childhood Program Boosted Adult Outcomes”, *American Economic Review*, 103(6), 2052—2086.

Huang, H., 2017, “Germs, Roads and Trade: Theory and Evidence on the Value of Diversification in Global Sourcing”, SSRN Working Paper, No. 3095273.

La’o, J., and A. Tahbaz-Salehi, 2022, “Optimal Monetary Policy in Production Networks”, *Econometrica*, 90(3), 1295—1336.

Monarch, R., 2022, “‘It’s Not You, It’s Me’: Prices, Quality, and Switching in U.S.-China Trade Relationships”, *Review of Economics and Statistics*, 104(5), 909—928.

Shapley, L. S., 1953, “A Value for N-Person Games”, In Kuhn, H., and A. Tucker (eds.), *Contributions to the Theory of Games*, Princeton: Princeton University Press, 307—317.

Shen, G., B. Shen, R. Wu, and Z. Yuan, 2023, “Internetization and the Markups of Export Firms: Evidence from China”, *Economic Modelling*, 120, 106184.

Stiebale, J., and D. Vencappa, 2018, “Acquisitions, Markups, Efficiency, and Product Quality: Evidence from India”, *Journal of International Economics*, 112, 70—87.

Firm Digitalization and Supply Chain Diversification: Evidence from China

SHEN Guobing^{a,b} and SHEN Binchao^b

(a: Institute of World Economy, Fudan University;

b: School of Economics, Fudan University)

Summary: In recent years, factors like the escalation of U.S.-China trade frictions and global public health crises have continuously disrupted the stability of global industrial and supply chains, highlighting the urgency of enhancing their resilience and security. Meanwhile, China's digital economy has developed rapidly, with the scale of industrial digitalization expanding steadily, injecting new momentum into the transformation and upgrading of the real economy. Against this backdrop, exploring how firm digitalization shapes supply chain diversification holds significant theoretical and practical value. Theoretically, existing literature mostly focuses on the impact of digitalization on firm productivity or innovation, with few in-depth analyses of its role in reshaping supply chain configuration decisions and a lack of theoretical frameworks integrating information frictions and risk-averse behaviors. Practically, as China actively promotes supply chain diversification and the deep integration of the digital and real economies, clarifying effects of firm digitalization on supply chain diversification and its mechanisms can provide a basis for the government to formulate targeted digital transformation policies and for firms to optimize supply chain risk management, offering important insights for building an independent, controllable, safe, and reliable modern industrial system.

This paper systematically studies the impact of firm digitalization on supply chain diversification and its mechanisms by constructing a theoretical model and conducting empirical tests with data from Chinese listed companies covering the years from 2000 to 2022. Theoretically, it establishes a supplier selection model for risk-averse firms under information frictions, revealing three micro-channels through which digitalization promotes supply chain diversification: reducing information search costs, enhancing innovation capacity, and strengthening bargaining power. Digitization eases information asymmetry between firms and potential suppliers, encouraging firms to expand supplier networks for risk diversification. Empirically, this study innovatively estimates the unobserved total supplier numbers by extrapolating from top-five supplier data using the power law rule, constructing a supply chain diversification indicator aligned with theoretical definitions. Baseline regression shows that digitalization significantly improves supply chain diversification, a conclusion robust to propensity score weighting addressing self-selection bias, the "Broadband China" policy as an exogenous shock, and instrumental variable methods. Heterogeneity analysis indicates the effect is more pronounced for firms in less digitally developed regions and non-manufacturing sectors. Mechanism tests adopting Heckman et al.'s (2013) framework confirm the existence of the information, innovation, and bargaining channels.

The paper's marginal contributions are as follows. First, we expand the theoretical model of supply chain diversification to incorporate information frictions. Second, we improve mechanism identification methods to mitigate endogeneity. Third, we propose a direct measure of information frictions based on supplier information disclosure. Fourth, different from the common practice in literature of using the proportion of top five suppliers, we propose a power law-based supply chain diversification indicator, which more closely aligns with the essence of supply chain diversification. Finally, we provide policy implications for how the digital economy enhances industrial chain resilience with evidence from Chinese firms.

Based on the findings, we propose the following policy recommendations. First, efforts should be made to strengthen digital infrastructure (e.g., 5G, data centers) and support firms in adopting supply chain digital technologies, using funding and tax incentives to encourage system upgrades and R&D, while launching pilot projects to reduce risks. Second, it is crucial to optimize regional allocation of digital resources, prioritizing support for digitally lagging regions, manufacturing firms, and SOEs in digital transformation through talent development and evaluation mechanisms. Third, it is necessary to build digital supply chain platforms to facilitate data sharing and inclusive services, promoting collaborative innovation and bulk purchasing to enhance chain resilience.

Keywords: Firm Digitalization; Supply Chain Diversification; Information Frictions; Supply Chain Resilience

JEL Classification: D21, D23, D83

(责任编辑: 未 钧)(校对: 王红梅)